启用前 ★ 绝密

2023 李艳芳三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处有定义，且 $f(0)=0$，则下列命题中，错误的是(　　)。

A. 当 $x\to 0$ 时，若 $f(x)\sim \sin^2 x$，则 $f'(0)$ 存在。

B. 若 $0\le f(x)\le \sin^2 x$ 恒成立，则 $f'(0)$ 存在。

C. 若在 $[0,+\infty)$ 上 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，在 $(-\infty,0)$ 上 $h(x)\le f(x)\le g(x)$，且当 $x\to 0$ 时，函数 $g(x)$ 和 $h(x)$ 都是 x 的同阶无穷小，则 $f(x)$ 也是 x 的同阶无穷小。

D. 当 $x\to 0$ 时，若 $f'(0)$ 存在且不为 0，则 $f(x)$ 是 x 的同阶无穷小。

2. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，$g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。若 $g(1)=1$，$g(3)=7$，则 $g(2)$ 的值可能为(　　)。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-x^3\ln x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{\pi}{2}, & x<0,\end{cases}$ 则(　　)。

A. $f(x)$ 有两个极大值点，无极小值点。

B. $f(x)$ 有一个极大值点，一个极小值点。

C. $f(x)$ 有两个极大值点，一个极小值点。

D. $f(x)$ 有一个极大值点，两个极小值点。

4. 设函数 $f(x)$ 连续，满足 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$。若 $\int_0^1 e^{1-x}f(xe^{1-x})\,\mathrm{d}x=1$，则 $\int_0^1 xe^{1-x}f(xe^{1-x})\,\mathrm{d}x=$(　　)。

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. e

5. 设 $a\ne b$，若 $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 a,b 的取值范围为(　　)。

A. $a<0,b<0$　　B. $a<0,b>0$　　C. $a>0,b<0$　　D. $a>0,b>0$

6. 若二元函数 $f(x,y)$ 存在二阶连续偏导数，且满足 $f(x,y)=-f(y,x)$，则下列结论中，错误的是(　　)。

A. $f''_{11}(x,y)=f''_{22}(x,y)$。　　B. $f''_{11}(x,y)=-f''_{22}(y,x)$。

C. $f''_{12}(x,y)=f''_{21}(x,y)$。　　D. $f''_{12}(x,y)=-f''_{11}(y,x)$。

7. 设点 O,A,B 的坐标分别为 $(0,0),(1,0),(0,1)$，点 C 为区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,y>0\}$ 内一点，则下列区域中，四边形 $AOBC$ 的形心不可能在其中出现的是(　　)。

A. $\{(x,y)\mid 0<x<\dfrac{1}{3},0<y<1\}$　　B. $\{(x,y)\mid 0<x<\dfrac{1}{3},1<y<2\}$

C. $\{(x,y)\mid \dfrac{1}{3}<x<\dfrac{2}{3},0<y<1\}$　　D. $\{(x,y)\mid \dfrac{2}{3}<x<1,0<y<1\}$

8. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & a & a\\ b & 0 & 0\\ b & 0 & 0\end{pmatrix}$，则下列关于 $A^n(n\ge 2)$ 的说法中，正确的是(　　)。

A. A^n 的各项元素仅与 a 有关。

B. A^n 的各项元素仅与 b 有关。

C. 若 n 为奇数，则 A^n 的各项元素仅与 ab 有关。

D. 若 n 为偶数，则 A^n 的各项元素仅与 ab 有关。

9. 设 A 为 2 阶矩阵，E 为 2 阶单位矩阵，$A^2+E=O$，则下列结论中，正确的是(　　)。

A. $|A|=1$。　　B. $A^{\mathrm{T}}=A$。

C. $A^{\mathrm{T}}=-A$。　　D. A 不是正交矩阵。

10. 设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$A^3+(a^5-1)A^2+2a^3A+aE=O$，且 $\mathrm{tr}(A)=1$，则 $Ax=0$ 的通解为(　　)。

A. $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

B. $k(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

C. $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}+l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k,l 为任意常数。

D. $k(1,-1,1)^{\mathrm{T}}+l(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k,l 为任意常数。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $\alpha>0$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\sqrt{\alpha e^{2|x|}+e^{|x|}}-\alpha(x+\ln|x|)e^{|x|}}{\sqrt{x^2+\ln|x|}\,e^{|x|}}$ 存在，则 $\alpha=$_____。

12. 设函数 $f(x)=e^x\cos x+e^{-x}\sin x$，则 $f^{(2023)}(0)=$_____。

13. 设有一底面半径为 r，高为 h 的圆锥型容器，该容器将圆锥顶点朝下放置。从装满水的容器中将水全部抽出需克服重力做功 W_1，从初始液面高度为 $\dfrac{h}{3}$ 的容器中将水全部抽出需克服重力做功 W_2，则 $\dfrac{W_1}{W_2}=$_____。

14. 圆 $x^2+y^2=3$ 上到点 $(0,0),(2,0),(0,1)$ 的距离的平方和最小的点为_____。

15. $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\arccos y}^{\arccos y}(2\sin^2 x+\cos^2 x)\,\mathrm{d}x=$_____。

16. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix}=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=2$。对每个正数 r，令平面区域 $D_r=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le r^2\}$，并选取一点 $(\xi,\eta)\in D_r$，使得 $\iint_{D_r} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi r^2 f(\xi^2+\eta^2)$。求 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\xi^2+\eta^2}{r^2}$。

18.（本题满分 12 分）计算 $\int_0^{\pi}\dfrac{x}{2+\sin x}\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续正值函数，$F(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续函数，且对 $x\in(0,\pi)$，$F(x)=\dfrac{\int_0^x(1-\cos t)f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x t^2 f(t)\,\mathrm{d}t}$。求 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 一阶可导，满足 $f(x)+f(\pi-x)=f'(x)+f'(\pi-x)$，$2f'(x)+3f(x)=5f(\pi-x)$。若 $f(0)=1$，求 $f(x)$。

21.（本题满分 12 分）设周期函数 $f(x)=(-1)^{[x]}\left|x-\left[x+\dfrac{1}{2}\right]\right|$，其中 $[x]$，$\left[x+\dfrac{1}{2}\right]$ 分别表示不超过 x，$x+\dfrac{1}{2}$ 的最大整数，记 $a_n=\int_0^1\dfrac{f(nx)}{x}\,\mathrm{d}x$。证明：

(1) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 单调减少，$\{a_{2n}\}$ 单调增加；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在。

22.（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=cx_1^2-(b^2+1)x_2^2+cx_3^2+2x_1x_3$ 可通过可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=(2c^2-1)y_1^2+(c^2+1)y_2^2+(c^2-2)y_3^2+2(c^2+1)y_1y_2-2(c^2-2)y_1y_3$。求可逆线性变换 $y=Px$，将二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形。